

Linux & git 보고서

예비단원 김도훈
학과 : 로봇학부
학번 : 2026406041

1. 리눅스란?

리눅스란 1991년 리누스 토르발스가 개발한 유닉스를 기반으로 한 오픈소스 운영체제이다. 당시 대학생이었던 리누스 토르발스는 취미 삼아 개인용 커널 프로젝트를 시작했고 이를 인터넷에 무료로 공개하면서 전 세계 개발자들이 함께 참여하는 대규모 오픈소스 프로젝트로 성장하게 되었다. 이후 수많은 개발자들의 자발적인 참여와 기여를 통해 지금까지도 꾸준히 발전하고 있으며 오픈소스 협업의 대표적인 성공 사례로 평가받는다.

정확히 말하면 리눅스는 그 자체로 완전한 운영체제라기보다는 운영체제의 핵심 부분인 커널을 가리키는 이름이다. 커널이란 컴퓨터의 하드웨어와 소프트웨어 사이에서 하드웨어 자원을 관리하고 소프트웨어가 하드웨어에 안전하게 접근할 수 있도록 인터페이스를 제공하며 실행 중인 프로그램을 제어하는 중재자 역할을 하는 컴퓨터 프로그램이다. 그래서 리눅스보다는 리눅스 커널이라는 표현이 더 정확하다.

리눅스는 오픈소스 소프트웨어이기 때문에 소스 코드가 모두에게 공개되어 있으며 누구나 자유롭게 열람하고 수정하고 재배포할 수 있다. 이런 리눅스는 대부분 GPL이라는 라이선스를 따르는데 이는 소스 코드를 공개하고 자유롭게 사용하는 대신 이를 수정해서 배포할 때도 그 소스 코드를 함께 공개해야 한다는 원칙을 담고 있다. 이런 개방적인 구조 덕분에 기업이나 개인이나 연구기관 모두 별도의 비용 부담 없이 리눅스를 가져다가 자신의 목적에 맞게 자유롭게 커스터마이징할 수 있다.

우리가 실제로 사용하는 리눅스는 오픈소스 배포판 중 하나인 우분투다. 우분투는 리눅스 커널에 각종 프로그램과 도구 그리고 그래픽 환경 등을 묶어서 사람들이 손쉽게 사용할 수 있도록 배포하는 배포판을 의미한다. 즉 커널 자체는 눈에 보이지 않는 핵심 엔진에 가깝고 배포판은 그 엔진 위에 실제로 사용자가 다룰 수 있는 형태로 완성해놓은 결과물이라고 볼 수 있다. 우분투 이외에도 데비안 페도라 센트OS 등 다양한 배포판이 존재하며 각 배포판은 저마다의 목적과 특성에 맞게 개발되고 사용된다.

2. 로봇을 하기 위해 리눅스를 배운다?

우리는 ROS를 사용하기 위해서 리눅스를 설치했다고 생각해도 된다. 휴머노이드 로봇이나 지능형 로봇을 실제로 제어하고 배우기 위해서 표준으로 사용

되는 소프트웨어가 바로 ROS(Robot Operating System)다. ROS는 로봇을 개발하는 사람들 사이에서 사실상의 표준으로 자리 잡은 프레임워크이며 센서 데이터 처리부터 모터 제어 경로 계획 등 로봇 개발에 필요한 대부분의 기능을 라이브러리 형태로 제공한다.

이런 ROS는 공식적으로 우분투에서 가장 안정적으로 지원된다. 그래서 우리는 여러 리눅스 배포판 중에서 우분투를 설치한 것이다. 또한 ROS를 공부하기 위해서는 결국 공식 문서를 보게 될 텐데 이 문서들 대부분이 우분투 버전을 기준으로 작성되어 있다. 즉 로봇을 배우기 위해서는 ROS를 배워야 하고 ROS를 배우기 위해서는 우분투와 리눅스를 배워야 하는 구조인 셈이다.

3. 리눅스 활용 분야

위에서 다룬 것처럼 리눅스는 로봇 분야에서 ROS를 구동하기 위한 표준 환경으로 널리 사용되고 있다. 하지만 리눅스의 활용 범위는 로봇 분야에 국한되지 않으며 사실상 컴퓨팅 산업 전반에 걸쳐 폭넓게 자리 잡고 있다.

먼저 서버와 클라우드 분야를 들 수 있다. 전 세계 웹 서버의 상당수가 리눅스 기반으로 운영되고 있으며 아마존웹서비스나 구글 클라우드 마이크로소프트 애저 같은 주요 클라우드 플랫폼에서도 리눅스가 가장 널리 사용되는 운영체제다. 안정성이 높고 장시간 무중단으로 운영해야 하는 서버 환경의 특성상 리눅스의 강점이 매우 잘 발휘되는 분야라고 할 수 있다.

다음으로 슈퍼컴퓨터 분야가 있다. 전 세계 상위권 슈퍼컴퓨터 목록을 살펴보면 대부분이 리눅스를 운영체제로 채택하고 있다. 이는 리눅스가 대규모 병렬 연산 환경에서 뛰어난 성능과 안정성을 보이며 필요에 따라 시스템을 세밀하게 최적화할 수 있는 오픈소스 특유의 유연성을 갖추고 있기 때문이다.

사물인터넷 분야에서도 리눅스는 핵심적인 역할을 한다. 스마트 가전제품 공유기 같은 네트워크 장비 등 눈에 잘 띄지 않는 수많은 기기들이 리눅스를 기반으로 동작하고 있다. 이는 리눅스가 필요한 기능만 남기고 불필요한 요소를 제거하는 방식으로 매우 가볍게 최적화할 수 있기 때문에 가능한 일이다.

우리에게 가장 친숙한 사례로는 안드로이드를 들 수 있다. 전 세계 스마트폰 운영체제 점유율에서 큰 비중을 차지하는 안드로이드 역시 리눅스 커널을 기반으로 만들어졌다.

마지막으로 인공지능 분야에서도 리눅스의 활용도가 매우 높다. 텐서플로우나 파이토치 같은 주요 딥러닝 프레임워크는 리눅스 환경에서 가장 안정적으로 개발되고 실행되며 엔비디아 그래픽카드의 연산 기능을 활용하는 쿠다 드라이

버 역시 리눅스와의 호환성이 가장 우수하다. 이런 이유로 인공지능 연구와 개발 환경에서도 리눅스가 사실상의 표준으로 자리 잡고 있다.

4. 리눅스가 다양한 분야에서 활용되는 이유

리눅스가 이토록 폭넓은 분야에서 사용되는 배경에는 몇 가지 이유가 있다. 먼저 무료로 사용할 수 있다는 점이다. 별도의 라이선스 비용 없이 자유롭게 설치하고 사용할 수 있기 때문에 초기 비용에 민감한 스타트업부터 대규모 서버를 운영해야 하는 대기업까지 부담 없이 도입할 수 있다.

다음으로 오픈소스이기 때문에 소스 코드를 자유롭게 수정할 수 있다는 점이다. 필요한 기능만 남기고 불필요한 부분은 제거하는 식으로 시스템을 가볍게 만들 수도 있고 반대로 특수한 용도에 맞게 기능을 추가하는 것도 가능하다. 또한 안정성이 뛰어나다는 점도 중요한 이유다. 리눅스는 오랜 시간 무중단으로 시스템을 구동해야 하는 서버 환경에서 검증된 신뢰성을 갖추고 있으며 이런 특성 덕분에 장시간 안정적인 동작이 요구되는 다양한 산업 분야에서 선택 받고 있다.

마지막으로 전 세계 개발자들이 함께 만들어가는 방대한 커뮤니티와 자료도 빼놓을 수 없다. 문제가 발생했을 때 참고할 수 있는 자료가 풍부하고 새로운 기술이 등장했을 때도 빠르게 리눅스 환경에 맞춰 지원되는 경우가 많아 지속적인 발전이 가능한 생태계를 갖추고 있다.

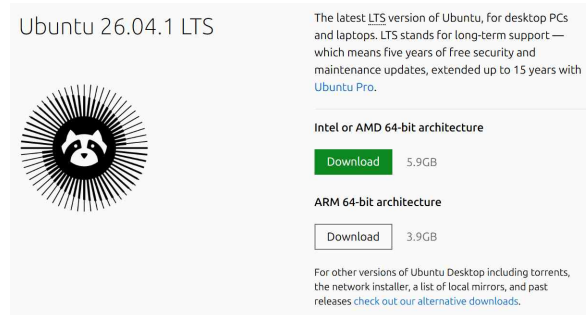
5. 리눅스 사용법(우분투)

우리가 우분투를 사용하고 있기 때문에 우분투 기준으로 설명할 것이다. 리눅스를 사용하기 위해서는 8GB 이상의 USB가 필요하다.

5.1 우분투 ISO 파일 설치

가장 먼저 해야 할 일은 우분투 공식 홈페이지에서 설치할 버전의 ISO 파일을 다운로드하는 것이다. ISO 파일이란 실제 설치 디스크의 내용을 하나의 파일 안에 통째로 담아놓은 이미지 파일을 의미한다. 이 파일 안에는 우분투를 설치하는 데 필요한 모든 데이터가 들어있다.

우분투 데스크탑 다운로드 페이지(<https://ubuntu.com/download/desktop>)에 접속한다. 접속 후에 초록색의 다운로드 버튼을 눌러 ISO 파일을 다운로드시켜준다.



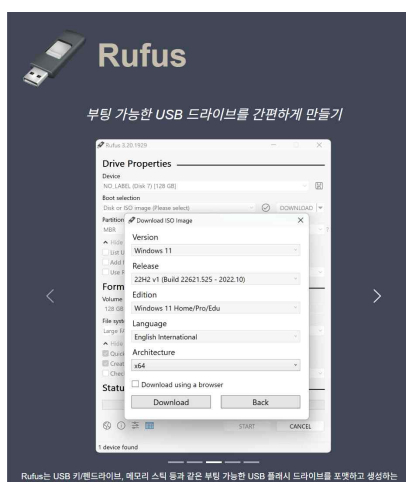
다운로드 페이지



다운로드는 ISO 파일 용량이 크기 때문에 시간이 걸린다.

5.2 부팅 USB 만들기

ISO 파일만 다운로드했다고 해서 바로 설치할 수 있는 것은 아니다. 이 ISO 파일을 USB에 담아 컴퓨터가 그 USB로 부팅할 수 있도록 만드는 작업이 필요하다. 이 과정을 흔히 USB를 굽는다고 표현한다. 이 작업을 위해서 이 작업을 위해서는 Rufus나 발레나 에처 같은 부팅 USB 제작 프로그램을 사용한다. 우리는 Rufus를 사용한다.

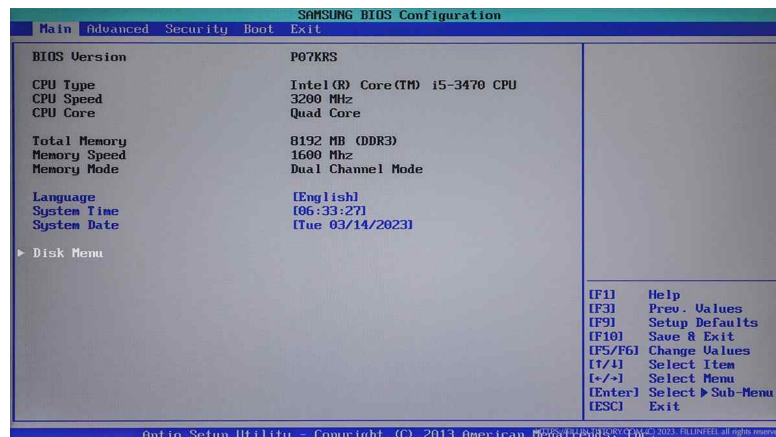


다운로드				
최신 릴리스:				
링크	유형	플랫폼	크기	날짜
rufus-4.15.exe	표준	Windows x64	1.9 MB	2026.06.30
rufus-4.15p.exe	포터블	Windows x64	1.9 MB	2026.06.30
rufus-4.15_x86.exe	표준	Windows x86	1.8 MB	2026.06.30
rufus-4.15_arm64.exe	표준	Windows ARM64	5.2 MB	2026.06.30

Rufus 또한 자신의 컴퓨터에 맞는 버전을 다운로드 해서 사용해야 한다.

이제 8GB 이상의 USB 저장장치를 컴퓨터에 연결한다. 이때 USB 안에 있던 기존 데이터는 모두 삭제되므로 미리 백업을 해두어야 한다. 그 다음 프로그램을 실행하고 장치 항목에서 방금 연결한 USB를 선택한다. 그리고 부팅 선택 항목에서 앞서 다운로드한 우분투 ISO 파일을 지정한다. 설정을 마친 뒤 시작 버튼을 누르면 USB에 ISO 파일 내용이 기록되면서 부팅 가능한 설치 USB가 만들어진다. 이 과정은 USB 용량과 컴퓨터 성능에 따라 몇 분에서 십여 분 정도 걸린다.

5_3 바이오스에서 부팅 순서 변경

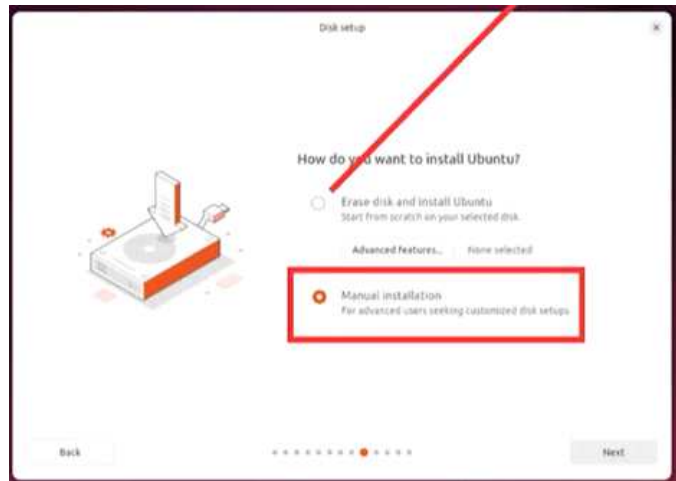


바이오스 진입 시 실제로 나오는 컴퓨터 화면
 방향키로 조작 엔터로 터치 상단에 Boot으로 이동

USB를 만들었다고 해도 컴퓨터를 그냥 켜면 평소처럼 기존에 설치된 운영체제로 부팅되어 버린다. 컴퓨터가 USB로 먼저 부팅하도록 만들기 위해서는 바이오스 설정 화면에 들어가서 부팅 순위를 변경해야 한다. 컴퓨터를 켜자마자 제조사에 따라 정해진 특정 키를 연타해서 바이오스 화면으로 진입한다. 보통 F2 F10 F12 Delete 키 등이 사용되며 컴퓨터 브랜드마다 다르기 때문에 컴퓨터 제조사에 맞는 진입법을 찾아보는 것이 정확하다. LG 그램의 경우 F2 키를 사용하면 되었다. 바이오스 화면에 진입한 뒤에는 Boot 항목을 찾아 들어간다. 이 항목 안에서 부팅 순서를 확인할 수 있는데 여기서 방금 만든 USB 장치를 가장 상단으로 이동시켜 최우선 부팅 장치로 지정한다.

5_4 우분투 설치

컴퓨터가 재부팅되면서 USB로 부팅이 되면 우분투 설치 화면이 나타난다. 기본적인 언어 설정, 와이파이 설정 등이 나오는데 이러한 기본 설정들을 해준다. 가장 중요한 점은



이러한 설정 창이 나오는데 여기서 Erase disk and install Ubuntu를 선택하면 디스크 전체가 초기화되면서 기존에 설치되어 있던 Windows를 포함한 모든 데이터가 삭제되고 우분투 하나만 남게 된다. 그래서 이 옵션은 컴퓨터를 오직 우분투 전용으로만 사용할 계획이거나 기존 데이터를 이미 백업해둔 경우에만 선택해야 한다.

반면 설치 시 기존 Windows와 함께 사용하기 위해서는 디스크를 지우는 대신 듀얼 부팅 구성으로 설치를 진행해야 한다. 듀얼 부팅이란 하나의 컴퓨터 안에 Windows와 우분투 두 개의 운영체제를 동시에 설치해두고 컴퓨터를 켤 때마다 부트로더 화면에서 어떤 운영체제로 부팅할지 직접 선택할 수 있도록 디스크 공간을 나누어 구성하는 방식을 의미한다.

이렇게 디스크를 나누는 이유는 하나의 저장장치 안에서도 각 운영체제가 서로 다른 파티션 영역을 독립적으로 사용하도록 하기 위해서다. 이 과정에서 우분투가 설치될 공간을 미리 별도로 분할해두어야 하며 이렇게 분할된 영역에 우분투 시스템이 설치되고 기존 Windows가 설치된 영역은 그대로 보존된다. 따라서 듀얼 부팅 방식을 선택하면 컴퓨터 한 대로 상황에 맞게 Windows와 우분투를 번갈아가며 사용할 수 있다는 장점이 있다.

로봇을 배운다면 디스크 파티션을 나눌 때 용량을 얼마로 설정해야 할지 고민이 될 수 있는데 이는 컴퓨터의 용도와 목적에 따라 달라진다. 우리는 ROS 학습을 위해 우분투를 설치하는 것이므로 이에 맞는 기준으로 용량을 잡는 것이 좋다.

최소 50GB 이상 권장으로는 100GB 이상으로 설정하는 것이 안전하다. 우분투 시스템 자체는 10에서 15GB 정도면 설치가 가능하지만 ROS 패키지와 각종 라이브러리 그리고 개발 도구들을 하나둘 설치하다 보면 생각보다 용량을 많이 차지하게 된다. 특히 opencv나 vscode같은 개발 도구까지 설치하게 되면 용량은 금방 늘어난다. 그러므로 나중에 용량 부족으로 다시 파티션을 조정하는 번거로움을 겪지 않으려면 처음부터 넉넉하게 잡아두는 것이 좋다.

5.5 설치 이후

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade
```

설치가 완료되면 가장 먼저 시스템을 최신 상태로 업데이트하는 작업을 진행한다. 터미널을 열고 다음 명령어를 입력해 패키지 목록을 갱신하고 설치된 프로그램들을 최신 버전으로 업데이트한다. 이후 로봇 학습을 위해 필요한 ROS, VScode등 각종 개발 도구들을 순차적으로 설치하게 되는데 이 과정 역시 대부분 터미널에서 apt 명령어를 통해 진행하면 된다.

=====



1. git이란?

git은 소스 코드나 파일의 변경 이력을 관리해주는 분산 버전 관리 시스템(Distributed Version Control System)이다. 쉽게 말하면 파일이 시간이 지나면서 어떻게 바뀌었는지 그 과정을 전부 기록하고 필요하면 예전의 버전으로 되돌릴 수도 있게 해주는 도구이다. 추가적으로 github이란 git을 관리하는 저장소(repository)를 인터넷 서버에 올려서 여러 사람과 공유할 수 있게 해주는 웹 서비스이다. git을 사용하기 위해서 만들어진 온라인 플랫폼이라고 보면 된다. 예를 들면 사진 관리를 할 때 우리 스마트폰에 있는 갤러리가 git이 되는 거고 그 사진을 올리는 인스타그램이나 SNS가 github이 되는 것이다. 또

한 git은 리눅스를 개발했던 리누스 토르발스가 2005년에 만든 도구이다. 리눅스 커널은 전 세계 수천 명의 개발자가 함께 개발하는 초대형 프로젝트인데 이걸 효율적으로 관리할 도구가 마땅치 않아서 직접 만든 것이 Git이다.

2. Git은 왜 필요한가?

코드를 수정하다 보면 분명 어제까지는 잘 작동하던 코드가 오늘 갑자기 오류가 나는 상황을 겪게 된다. 그런데 그 사이에 여러 부분을 고쳤다면 정확히 어떤 수정이 문제를 일으켰는지 찾기가 매우 어렵다. Git을 사용하면 코드가 변경될 때마다 그 내용을 커밋이라는 단위로 기록해두기 때문에 언제 무엇을 왜 바꿨는지 히스토리를 하나하나 되짚어볼 수 있다. 문제가 생겼을 때 어느 시점부터 잘못되었는지 빠르게 찾아낼 수 있다는 점에서 이는 매우 중요하다. 또한 코드를 수정하다가 오히려 더 꼬여버리는 경우가 종종 있다. 이럴 때 Git이 없다면 처음부터 다시 짜거나 예전에 따로 백업해둔 파일을 되찾아야 한다. 하지만 Git은 커밋 단위로 스냅샷을 저장해두기 때문에 원하는 시점의 상태로 손쉽게 되돌아갈 수 있다. 그래서 실험적인 시도를 두려움 없이 해볼 수 있다는 장점이 생긴다. 잘못되더라도 언제든지 이전 상태로 복구하면 그만이기 때문이다. 로봇 프로젝트나 소프트웨어 개발은 대부분 혼자가 아니라 여러 사람이 함께 진행한다. 이때 같은 파일을 동시에 여러 사람이 수정하면 누구의 작업이 반영되고 누구의 작업이 사라질지 충돌 문제가 발생한다. Git은 브랜치(branch)라는 기능을 통해 각자 독립된 공간에서 작업한 뒤 나중에 병합(merge)하는 방식을 제공한다. 이 과정에서 서로 다른 부분을 수정했다면 자동으로 합쳐주고 같은 부분을 수정해서 충돌이 나더라도 어느 부분이 충돌했는지 명확하게 알려줘서 안전하게 조율할 수 있게 해준다. ROS를 비롯한 대부분의 오픈소스 프로젝트는 전 세계 수많은 개발자가 함께 참여해서 만들어진다. 이렇게 많은 사람이 동시에 하나의 프로젝트에 기여하려면 각자의 작업을 체계적으로 관리하고 합칠 수 있는 시스템이 반드시 필요하다. Git은 바로 이런 대규모 분산 협업을 가능하게 해주는 도구다. 실제로 Git 자체도 리눅스 커널 개발이라는 초대형 오픈소스 프로젝트를 관리하기 위해 만들어졌다는 점이 이를 잘 보여준다.

ROS로 로봇을 공부하다 보면 대부분의 오픈소스 로봇 패키지나 예제 코드를 깃허브에서 가져와 사용하게 된다. 이 코드들을 내 컴퓨터로 내려받고 필요하면 직접 수정해서 사용하기도 하는데 이 모든 과정이 Git을 기반으로 이루어진다. 또한 팀 단위로 로봇 프로젝트를 진행할 경우 각자 작성한 코드를 하나로 합치는 과정에서도 Git이 핵심적인 역할을 한다.

정리하면 Git은 코드의 이력을 안전하게 기록하고 실수했을 때 되돌릴 수 있게 해주며 여러 사람이 함께 작업해도 충돌 없이 협업할 수 있도록 도와주는 도구이기 때문에 현대 소프트웨어 개발과 로봇 개발 어느 쪽에서도 사실상 필수적인 존재라고 할 수 있다.

3. Git 사용법, 기본적인 명령어

3_1 Git 설치

우분투에서는 터미널에서 Git 설치가 가능하다. `sudo apt update -> sudo apt install git`를 터미널에 입력하면 Git이 설치되고 `git --version` 명령어로 설치를 확인할 수 있다. Windows에서는 터미널에서도 설치가 가능하고 웹 페이지에서도 설치가 가능하다.

3_2 사용자 설정

Git을 처음 사용할 때는 커밋 기록에 남길 사용자 이름과 이메일을 설정해야 한다. 이 정보는 앞으로 작성하는 모든 커밋에 누가 작업했는지 표시하는 역할을 한다.

```
git config --global user.name "본인 이름"
git config --global user.email "본인 이메일"
```

3_3 저장소 만들기

기존에 작업하던 폴더를 Git으로 관리하고 싶다면 해당 폴더로 이동한 뒤 `git init` 명령어를 입력한다. 이 명령어를 입력하면 현재 폴더 안에 숨김 폴더인 `.git`이 생성되면서 이 폴더가 Git 저장소로 초기화된다. 반대로 깃허브에 이미 올라와 있는 저장소를 내 컴퓨터로 그대로 가져오고 싶다면 `git clone` 저장소 주소 명령어를 사용한다.

`git` 저장소로 만든 폴더와 `git` 원격 저장소(레파지토리)의 주소를 연결시키기 위해 `git remote add origin 저장소주소` 명령어를 사용한다. `git init`으로 저장소를 새로 만든 경우에는 원격 저장소와 아직 연결되어 있지 않은 상태이기 때문에 이 과정을 반드시 거쳐야 `push`가 가능하다. 반면 `git clone`으로 저장소를 가져온 경우에는 원격 주소가 자동으로 연결되어 있기 때문에 이 과정을 따로 해줄 필요가 없다.

git 저장소와 원격 저장소가 잘 연결되었는지 확인하기 위해서는 `git remote -v`를 사용하면 된다.

그 git 저장소로 만든 폴더에서 코드 파일을 수정하고 이 수정한 것을 다시 저장소에 저장하고 싶다면

3.4 수정 및 변경

`git status`를 사용한다. 이 명령어를 입력하면 어떤 파일이 수정되었는지 새로 추가되었는지 삭제되었는지 등을 한눈에 볼 수 있다. 그 후 수정한 내용을 기록하기 위해서 `git add .` 명령어를 사용해 수정 내용을 기록한다. `git add .` 명령어는 모든 수정 사항을 기록하는 명령어이고 만약 원하는 파일만 수정한 내용을 기록하고 싶다면 `git add 파일이름` 명령어를 사용하면 본인이 원하는 파일의 수정 사항만 기록할 수 있다. 이것을 스테이징이라고 부른다.

3.5 기록 저장

수정 사항을 기록했다면 기록한 것을 저장해야한다. `commit`을 해야한다. `git commit -m "메시지"` 이 명령어를 사용해 `commit`을 한다. 그 후 `git push`를 통해 원격 저장소에 반영을한다.

위의 git 사용법은 아주 기본적인 사용법들이다. 추가적으로
`git log` - 지금까지의 커밋 기록을 순서대로 확인하는 명령어,
`git pull` - 원격 저장소의 최신 내용을 내 컴퓨터로 가져오는 명령어 등 있다.